

EU MACHINERY COMPLIANCE • 工程机械专题

# 欧盟机械法规 (EU) 2023/1230 工程机械安全合规报告

聚焦制造者、安全部件、部分完成机械 (PCM)、铭牌标签，以及装载机 and 液压挖掘机

**法规基准:** Regulation (EU) 2023/1230 of 14 June 2023 on machinery

**官方原文:** EUR-Lex CELEX 32023R1230 (英文 OJ HTML)

**法规状态:** 2023-06-29 生效；除特别条款外，自 **2027-01-20** 起适用，并废止 Directive 2006/42/EC。

**报告用途:** 产品设计、技术文件、CE 投放欧盟前的制造者自查；不是公告机构意见或法律意见。

# 执行摘要

（EU）2023/1230（下称“**机械法规**”或“MR”）是直接适用的欧盟法规。对进入欧盟市场的装载机、液压挖掘机及其相关产品，核心不是“取得一张 CE 证书”，而是制造者在全生命周期内能够证明：完成风险评估、满足附件 III 的适用基本健康与安全要求（EHSR）、形成技术文件、实施正确合格评定、签署 EU 符合性声明（DoC）、加贴 CE 并持续处理不符合项。

**时间边界。**本报告以最新 MR 为设计和资料准备基准；在 2027-01-20 前实际投放市场时，仍须同时核对 2006/42/EC、适用成员国要求及过渡安排。MR 第 52 条确立 2027-01-20 的总体适用日，不能仅以“已生效”替代产品投放日的法律判断。

| 对象            | 典型 MR 定位            | 最重要的合规动作                                                  |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 整机装载机/液压挖掘机   | “machinery”；自走式移动机械 | 附件 III 风险评估；整机 DoC、CE、说明书、技术文件；以 EN 474 系列为主要技术路径。        |
| 快换装置、属具       | 可能为可互换设备、起重附件或独立机械  | 按独立产品界定用途、接口、稳定性、载荷和标识；不得以“附件”免除其自身合规。                    |
| 安全控制器、软件、联锁   | 可构成数字安全部件           | 安全功能失效分析、软件版本/更新控制、验证与网络安全证据；独立投放时判断安全部件身份。               |
| 未完成上车/底盘/控制总成 | 部分完成机械（PCM）         | 不得 CE；交付装配说明与 EU incorporation declaration，并保留附件 IV 技术文件。 |

## 1. 法规结构与适用范围

### 1.1 产品范围与责任主体

MR 第 2 条涵盖机械、可互换设备、安全部件、起重附件、链、绳、吊带、可拆卸机械传动装置及其防护装置、部分完成机械。装载机和挖掘机通常是完整机械；其独立销售的快换器、回转附件、液压破碎锤或吊钩，应逐件判断是否成为可互换设备、起重附件或另一项机械。

法规的责任对象是经济运营者：制造者、授权代表、进口商和经销商。进口到欧盟的中国制造工程机械，境外 OEM 仍是制造者；欧盟进口商还承担上市前核查、名称/地址、文件保存与不合格处置义务。

### 1.2 主要法规逻辑

- 1. **设计阶段：**按附件 III 进行迭代风险评估和本质安全设计。
- 2. **证据阶段：**建立附件 IV 技术文件，保留计算、试验、软件、标准、风险评估及制造控制证据。
- 3. **投放阶段：**选择第 25 条程序，形成 DoC，提供说明书和法定标识，施加 CE。
- 4. **上市后：**保存文件至少十年，纠正、撤回或召回不合格产品，并与主管机关合作。

2. 关键定义及其工程影响

| 概念及法规出处                     | 法规定义要点                                                              | 对工程机械的合规含义                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机械<br>第 3(1) 条              | 由联结部件构成、至少一个部件运动、具有或拟装配非直接人/畜力驱动系统并用于特定用途的总成；还明确包括仅缺特定应用软件上传的总成。    | “硬件已造好、只差软件”不再当然可避开整机责任。交付前的软件版本、参数、远程功能必须纳入符合性边界。                                         |
| 制造者<br>第 3(18)、10 条         | 制造产品或委托设计/制造并以自己名称或商标销售者；或制造产品供自身使用者。                               | 贴牌方/品牌方可成为制造者。自产自用的工厂、租赁公司改造自用机也不能以“未销售”排除责任。                                              |
| 安全部件<br>第 3(3) 条            | 物理或数字部件（包括软件），为履行安全功能而设计/预定，独立投放市场；失效或故障危及人员安全；但并非产品运行必需，或可用普通部件替代。 | 例如独立销售的安全 PLC、人员/障碍检测安全软件、互锁模块、限载安全控制器。须同时满足“安全功能、独立投放、失效危险、非运行必需/可替代”四项，不应把任何关键零件都标成安全部件。 |
| 安全功能<br>第 3(4) 条            | 执行防护措施以消除或降低风险的功能；失效会增加该风险。                                         | 行驶/回转抑制、操作员在位联锁、过载限制、紧急停止、视野辅助制动等，应按安全相关控制功能开发和验证。                                         |
| PCM（部分完成机械）<br>第 3(10)、11 条 | 尚不能自行执行特定用途，且仅拟并入或装配进其他机械、PCM 或设备而形成机械的总成。                          | 只交付挖掘机底盘、上车或未具完整控制/防护的 OEM 总成时可能适用。PCM 不是低配整机，也不是整机 CE 的替代。                                |
| 实质性修改<br>第 3(16)、18 条       | 上市/投用后未经制造者预见的物理或数字修改，产生新危险或增加既有风险，并需要修改安全控制系统的防护装置或增加稳定性/强度措施。     | 加装遥控、无人化、改变属具额定能力、改写安全控制逻辑或增配高臂等，可能使修改者承担制造者责任。                                            |

**PCM 的红线：**PCM 不得加贴 CE（第 11(5) 条）；应有装配说明和 EU incorporation declaration，且应提示在最终机械被声明符合 MR 前不得投入使用。若总成能独立完成施工用途，即使销售合同称其“半成品”，也更可能是完整机械。

3. 制造者的法定义务：从设计到市场监督

| 义务      | MR 要求                                                  | 建议的可审计输出                          |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 设计与制造合规 | 第 10(1)：确保机械/相关产品按附件 III EHSR 设计和制造；进行风险评估。            | 危险清单、风险估算与残余风险表、控制措施追溯矩阵、设计评审记录。  |
| 技术文件和程序 | 第 10(2)–(3)：编制附件 IV 技术文件，实施第 25 条适用评定程序，签署 DoC，并施加 CE。 | 受控技术文件索引、DoC、标准清单、试验/计算报告、型式配置清单。 |
| 文件保存    | 第 10(3)：技术文件与 DoC 保存 10 年。                             | 十年保留策略、产品序列号—文件版本映射、云端权限与备份记录。    |

|         |                                                          |                                      |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 系列生产    | 第 10(4)：确保系列生产继续符合；考虑设计/特性、协调标准或技术规范变更。                  | 变更控制（ECN）、供应商变更评估、再验证触发矩阵、法规/标准监测台账。 |
| 追溯与联系信息 | 第 10(5)–(6)：产品应有类型、批次或序列号等识别；标明制造者名称、注册商号/商标及可联系邮政/数字地址。 | 永久性铭牌、序列号规则、二维码与纸质/数字地址的受控对应。        |
| 说明书与信息  | 第 10(7)：以成员国确定、使用者易懂的语言提供说明书和第 1.7 节信息。                  | 每一销售国语言矩阵；翻译审核；印刷/电子受控版；维修安全信息。      |
| 不合格处置   | 第 10(8)–(9)：发现不合格，立即采取纠正、撤回或召回；存在风险时通知主管机关；依请求提供信息和合作。   | 投诉/事故流程、现场改造通告、风险通报模板、CAPA 和召回可追溯性。  |

授权代表只能在书面授权范围内行动，且不能承接制造者第 10(1) 的设计制造合规义务。将 CE 文件“交给欧盟代理”并不转移 OEM 的实质工程责任。

3.1 风险评估的方法要求（附件 III 总则）

制造者必须识别机械的预定使用和合理可预见误用，确定与其有关的危险，估计风险并评价是否需要降低风险；随后按风险降低三步法实施：**本质安全设计** → **防护装置/保护措施** → **使用信息、警告和培训**。不得用说明书或警告替代本可通过设计消除的夹挤、翻覆、制动或误动作风险。

风险评估应覆盖机器寿命：运输、装配、安装、调整、使用、清洁、维护、拆卸、停用、报废以及制造者预见的物理/数字修改。对带联网、软件更新、远程诊断或辅助自动化的工程机械，安全与网络安全不得割裂：操纵授权、通信丢失、更新回退、故障安全状态和版本可追溯均应进入风险评估。

4. 附件 III 安全要求：工程机械适用重点

附件 III 的 EHSR 是强制底线，但仅适用于经风险评估确定存在的危险。第 2–6 章是在第 1 章通用要求基础上的补充；自走式移动机械重点适用第 3 章，起重作业适用第 4 章。

| 附件 III 主题    | 工程机械控制要点                                                       | 典型验证证据                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.1 风险与人体工学  | 预期寿命、合理误用；操纵力、姿势、视距、振动、照明、热表面和维护可达性。                           | EN ISO 12100 风险文件；驾驶室人机工程评估；视野、噪声、振动测试。 |
| 1.2 控制系统与操纵器 | 控制系统应安全、可靠；失效不得产生危险。操纵器清楚可见、可辨认，停止优先于启动；从驾驶位置防止意外启动。           | 控制系统 FMEA/FTA；安全性能验证；故障注入；按钮/手柄标识和逻辑测试。 |
| 1.2.4 停止/急停  | 正常停止应安全；需要时配急停，急停应优先、锁定并在解除后不自行重启。对移动机械应结合具体风险，不能机械照搬固定设备急停逻辑。 | 制动、发动机停机、液压卸荷与再起动试验；急停覆盖范围说明。           |
| 1.3 机械危险     | 稳定性、破裂、掉落、表面/边缘、组合机械、雷电；运动部件防护和防止失控。                           | 稳定性计算/试验；结构强度；软管爆裂防护；护罩耐久性和联锁试验。        |
| 1.5 其他危险     | 电气、静电、非电离辐射、爆炸、噪声、振动、粉尘/气体、火灾、照明、滑倒/跌落、雷击。                     | EMC/电气报告；噪声/振动声明；灭火器配置评估；排气/粉尘暴露控制。     |
| 1.6 维护       | 维护点安全可达；隔离能源；清洁内部部位；故障诊断不制造新风险。                                | 锁定/标牌程序、蓄能释放步骤、维修手册、举升支撑和检修平台验证。        |

|        |                                         |                              |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1.7 信息 | 警告信息、残余风险、标记、使用说明书；信息应清晰、可理解且符合销售国语言要求。 | 铭牌样件、贴花图册、说明书语言和版本清单、翻译批准记录。 |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|

4.1 自走式移动机械（附件 III 第 3 章）

- **驾驶位置：**应使驾驶员能够安全操纵，具备防止无授权使用的措施；视野不足时，应配置辅助装置或措施。
- **座椅与约束：**应减少风险；若有翻覆风险，应提供适用约束系统并与防护结构、座椅及安装点作为整体验证。
- **移动和传动：**防止非预期移动；驻车、行车制动及传动失效的安全状态须验证。人员处于机器周围时，起步、倒车、回转尤其关键。
- **翻覆/坠落物：**若存在翻覆或落物风险，应采用保护结构或等效措施，结构不得侵入生存空间；应按机器适用工况验证。
- **能量传输：**软管、管路和电缆应避免机械损伤、喷射和失控；蓄能液压回路须有安全卸压和维修措施。

5. 铭牌、标签、CE 与说明书

5.1 永久性机械标记（附件 III 1.7.3 与第 10、24 条）

机械应明显、清晰且不可磨灭地標示至少：制造者及（适用时）授权代表的名称与完整地址；机械名称；CE 标志；系列或型号名称；序列号（如有）；制造年份（完成制造过程之年）。MR 附件 III 还要求在与安全使用有关时标示必要信息，例如质量、最大工作载荷/额定能力、机械关键安全参数。标识不能预先标成未来年份，也不应用易脱落贴纸代替永久铭牌。

| 推荐铭牌字段（装载机/挖掘机）                                         | 控制说明                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Manufacturer / 地址 / 数字联系地址                              | 与 DoC、合同主体一致；非欧盟制造者须确保欧盟市场主体职责可追溯。                 |
| Machine type / model / PIN 或 S/N / year of construction | 唯一映射技术文件、软件版本、适用配置和召回范围；年份是制造完成年。                  |
| CE                                                      | 按附件 III 规定图样，清晰可见、易读、永久；不得与可能混淆的标识并列。              |
| 质量、发动机功率、额定载荷/起重能力、必要的轴荷或限制                             | 以适用标准、具体用途及安全评估为准；不要把斗容、倾翻载荷、额定操作载荷混淆。             |
| 软件/安全控制配置（推荐）                                           | MR 明确软件可在机械定义和安全部件中出现。可用受控二维码或电子记录关联版本，但不替代法定实体标记。 |

**CE 不是第三方认证标记。**它是制造者对符合适用欧盟统一立法的声明。除第 25 条要求的情形外，工程机械通常由制造者实施内部生产控制；公告机构参与也不把制造者责任转移给公告机构。

5.2 说明书（附件 III 1.7.4）

说明书应为“原始说明书”或其翻译；应包含制造者信息、机械说明、预定用途和禁止用途、装配/安装、调试、操作、维护、培训要求、残余风险、运输、噪声/振动信息（适用时）、故障排除和报废信息。对装载机/挖掘机还应明确：坡度与地面条件限制、属具兼容矩阵、载荷图/提升模式（如适用）、禁入区、倒车/回转观察、检修支撑和液压蓄能释放程序。

## 6. 合格评定、技术文件与高风险判断

### 6.1 第 25 条程序

制造者应按适用情况选择：**内部生产控制（附件 VI）**；**EU 型式检验（附件 VII）加内部生产控制**；或**基于完整质量保证的符合性（附件 VIII）**。若产品属于附件 I Part A 的类别，应采用公告机构介入程序；若属于 Part B，在未完全适用协调标准/共同规范或仅部分适用时，也需要相应的第三方路线。附件 I 会通过授权法案更新，因此每一投放型号均需冻结时点的清单核查。

普通有人驾驶的装载机或液压挖掘机并非仅因“工程机械”自动列入附件 I；但含有其列明的高风险功能或配置（例如涉及特定安全功能的自演化机器学习、某些可移动安全控制设备等）时，结论可能改变。不要按产品名称判断，应按完整配置和附件 I 的逐项描述判断。

### 6.2 附件 IV 技术文件最小框架

- 1. 产品总体描述、预定用途、型号/序列号范围、图纸、电气/液压/控制图、软件说明；
- 2. 风险评估及为满足附件 III 所采取措施；适用 EHSR 与协调标准/共同规范清单；
- 3. 设计计算、试验和检验报告（含稳定、ROPS/FOPS、制动、视野、EMC、噪声等适用项目）；
- 4. 制造过程与系列生产符合性措施；
- 5. 说明书、铭牌/警示样稿、DoC；
- 6. 若含软件：版本、校验值、配置、变更记录、网络安全/安全功能验证；如主管机关有合理请求，按法规要求提供相关源代码或编程逻辑的受控访问安排。

技术文件可为电子形式，但应在主管机关要求时可用，并以欧盟确定的语言提供有关部分。十年保存期自投放市场或投用起计算。

## 7. 装载机合规专题

以下以轮式装载机为主。首选技术路线通常是 **EN 474-1:2022**（通用要求）与 **EN 474-3:2022**（装载机要求）；应以投放时欧盟官方公报中被引用的协调标准版本及适用性为准。使用协调标准可获得对应 EHSR 的符合性推定，但不取代产品风险评估。

| 危险/场景          | 设计与验证要点                                              | 合规文件重点                           |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 前向举升、满斗转弯、斜坡行驶 | 额定操作载荷/倾翻载荷定义一致；作业装置运动范围内的稳定性；轮胎、配重、属具和液压设定必须纳入配置边界。 | 稳定性计算和试验；属具批准清单；载荷限制和坡度说明。       |
| 翻覆与落物          | 按风险配备并验证 ROPS、FOPS、座椅、安全带及安装点；不得以非原厂驾驶室替代已验证结构。      | 结构试验报告；生存空间证明；安装扭矩/维修要求。         |
| 倒车、铰接转向、盲区     | 驾驶员视野、倒车报警、摄像头/雷达等辅助措施；铰接区夹挤防护；机器周边人员检知策略。           | EN ISO 5006 视野报告；警报逻辑；现场风险说明。    |
| 制动与失控移动        | 行车、二次/紧急、驻车制动能力；发动机熄火、液压/电源故障的失效状态；维修锁止。             | EN ISO 3450 试验；制动系统 FMEA；驻车坡度测试。 |
| 装载臂、斗、快换器      | 软管破裂下落、意外操纵、快换未锁定、属具脱落；作业装置支撑与维修禁入措施。                | 液压保持/管路保护；快换双重锁定和指示；属具兼容矩阵。      |

|         |                                            |                         |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 道路/工地运输 | 照明、反光、运输锁、外形、制动和道路法规需另行核对；机械法规不自动覆盖道路型式批准。 | 运输模式说明；装载固定点；单独法规符合性矩阵。 |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------|

**常见失效：**把不同斗容或轮胎配置混用一个 DoC；快换器只做机械强度而未验证误操作/未锁止检测；摄像头作为唯一安全措施却未定义污损、断线、夜间和显示器故障时的降级策略。

## 8. 液压挖掘机合规专题

以履带/轮式液压挖掘机为主。常用主线为 **EN 474-1:2022** 加 **EN 474-5:2022**（液压挖掘机要求），并配合风险相关标准。选用标准前应确认其在投放时的协调标准引用状态和未覆盖项目。

| 危险/场景            | 设计与验证要点                                                  | 合规文件重点                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 回转半径内人员          | 回转警示、禁入区、镜/摄像/检测装置、回转制动和操纵防误触；不能以“工地应清场”代替风险降低。          | 视野/探测范围图；报警触发逻辑；操作员培训与现场布置要求。   |
| 动臂/斗杆/铲斗失控       | 液压缸和管路失效的负载保持、爆管防护、蓄能释放；维修时机械支撑，不得仅依赖液压。                 | 液压原理图；保持阀/防爆阀验证；维修支撑说明。         |
| 挖掘、边坡和沟槽边作业      | 地面承载、坡度、摆动、履带/支腿配置、作业半径影响稳定性；应给出明确限制而非笼统警告。              | 稳定性边界；驾驶室贴花；说明书中的工况图和禁止条件。      |
| 吊装模式             | 一旦预定用于起吊，应叠加附件 III 第 4 章：额定载荷、载荷控制、吊点、起重臂下降/失控、吊钩防脱和载荷图。 | 起重配置 DoC 范围；载荷图；过载/提升报警验证；吊钩标识。 |
| 驾驶室、落物和逃生        | 按用途评估 FOPS/ROPS；逃生出口、破碎锤等高风险属具作业时的防护、玻璃和噪声/振动。           | 防护结构证据；属具用途限制；PPE 与维护要求。        |
| 破碎锤、抓斗、剪切器、倾转旋转器 | 属具质量和重心、液压流量/压力、意外释放、飞溅物、锁销、快速连接；软件参数不得被未经授权改写。          | 接口规范、参数锁定、属具识别/配置管理、适用警示。       |

**起吊功能的结论：**“挖斗可以顺便挂吊带”不能作为合规做法。若制造者预定或允许起吊，必须把该用途纳入风险评估、结构/稳定性、载荷限制、控制和说明书，并适用起重机械的相关 EHSR。

## 9. 安全相关软件、联网与远程功能

MR 将软件纳入“机械”（仅缺软件上传的总成）和“安全部件”定义，且附件 III 明确覆盖控制系统和软件安全。这意味着工程机械的 ECU 标定、功能安全软件、远程诊断、OTA 更新和辅助自动化都应成为受控配置，而不是售后 IT 事项。

| 控制域     | 最低期望                                         |
|---------|----------------------------------------------|
| 安全功能开发  | 定义安全功能、失效状态、性能要求和独立性；覆盖传感器、逻辑、执行器、供电与通信故障。   |
| 软件版本控制  | 每台机器可追溯 ECU/软件/参数版本；版本与风险评估、验证报告、DoC 覆盖范围对应。 |
| 更新与远程接入 | 认证授权、完整性校验、回退/恢复、通信中断安全状态、更新前兼容性检查、可审计日志。    |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 安全部件独立销售 | 判断第 3(3) 的全部定义条件；若成立，作为独立安全部件准备相应技术文件、DoC、CE 和说明书。 |
| 重大变更     | 评估是否产生新危险或增大风险并触发第 3(16) 的实质性修改；必要时由修改者重走相应制造者义务。  |

建议将 EN ISO 19014 系列用于土方机械安全相关控制系统的工程化路径，并结合 EN ISO 13849 系列或其他适当方法论证明控制系统的安全性能；具体标准适用性须按产品、发布日期和协调状态确认。

## 10. 上市前合规清单

1. 冻结产品边界：整机、属具、软件、遥控/联网、起吊配置、销售国及语言。
2. 确认责任主体：制造者、欧盟授权代表（如委任）、进口商；核对铭牌、DoC 和技术文件的一致性。
3. 完成附件 III EHSR 适用性矩阵和 EN ISO 12100 风险评估；所有“不适用”均给出工程理由。
4. 按 EN 474-1 和产品专用 EN 474-3/EN 474-5 建立测试计划；补足未被标准覆盖的风险。
5. 逐项验证稳定性、制动、视野、ROPS/FOPS、噪声/振动、液压负载保持、EMC、警示和维护安全。
6. 审查附件 I Part A/Part B 及软件功能；确定第 25 条评定程序和是否需要公告机构。
7. 完成附件 IV 技术文件、说明书、标签图册、DoC 和 CE 加贴审核；锁定软件/配置基线。
8. 实施系列生产、供应商、软件更新和事故/召回管理，文件保存至少十年。

## 11. 主要参考依据与使用提示

**直接法律依据：**Regulation (EU) 2023/1230，尤其第 2、3、10、11、18、21–25、52 条以及附件 I、III、IV、VI–VIII。官方文本：EUR-Lex, CELEX 32023R1230, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj/eng>。

**技术标准路径（示例，非穷尽）：**EN ISO 12100（风险评估）；EN 474-1（通用土方机械安全）；EN 474-3（装载机）；EN 474-5（液压挖掘机）；EN ISO 3450（制动）；EN ISO 5006（视野）；EN ISO 3471（ROPS）；EN ISO 3449（FOPS）；EN ISO 2867（登机/通道）；EN ISO 19014 系列（土方机械安全相关控制系统）。每次上市应检查欧盟官方公报中当时的协调标准版本、引用限制和适用范围。

**报告局限。**当前工作区未包含用户所述 D:\0\_学习\7\_标准\EU Machinery Regulator 目录中的 HTML 文件；本报告基于公开的 EUR-Lex 官方 OJ HTML 原文编制。若该文件夹中有委员会授权法案、协调标准清单、特定语言版本或企业技术资料，需进行文件级比对后再形成最终的项目符合性结论。